海箱旅蛙程序执行方案

Demo 自主出游版 V0.2 2026 年 10 月 13 日

本版确立玩家经营岛屿与准备补给、伙伴自主出游的第一版功能基准。伙伴可在线和离线决定并完成旅行；玩家通过行囊预算、一次地点愿望与暂缓参与。程序接入状态：本次更新方案文档，新规则尚待开发和验收。

第一版统一职责与规则

职责。玩家经营岛屿、购买并装载补给、升级、开箱和出售；伙伴自行选择出发时间、已解锁海域和短长航程。伙伴是通用角色概念，海蛙是第一位伙伴。

正常准备。条件满足后随机等待 60～180 秒；本次海域、航程和出发时间保存，在线离线都推进，重进不重抽或重置等待。普通海域及短长航程的选择权重在配置表维护，具体比例尚未冻结。

休息与首航。实际归家后休息 180 秒，再进入下一次 60～180 秒准备。首航准备 30 秒、航行 60 秒、收益倍率 1。测试准备窗口保留 15～30 秒，其余时间沿用测试倍率；正式与测试参数分离。

玩家愿望。每趟最多一次有效改地点建议：80% 采纳，20% 保留原决定。原本同一海域直接同意；未解锁海域说明原因，不消耗有效建议机会。结果保存且只影响下一趟，途中不改航线。

手动暂缓。出发前暂缓必定生效；暂停标记持久保存，只有玩家明确恢复才解除。取空行囊取消出发准备，但保留路线决定，重新装入后生成一次等待，避免反复取放刷路线。

行囊。仓库补给与行囊补给分开；购买只增加仓库。行囊固定最多 3 份，装入按钮默认转移 1 份，需玩家主动操作；也可装满或收回。伙伴在家休息、准备时可调整，在途和未靠岸时只读。每趟出发扣 1 份，在途行囊归零仍正常完成。

容量与停止。住宅箱位 Lv1 为 3、Lv2 为 6，行囊始终为 3。占用量为未开封箱加在途预约，每趟出发预约 1 位，归家原子转换为 1 只封箱；只有开箱释放箱位。无行囊补给、箱满、船施工时待命，条件恢复后按休息及等待时间再出发。

离线多趟。离线也可在家形成决定、出发、归家、休息并继续下一趟。沿原绝对时间线补算，受真实经过时间、行囊和空箱位限制；一次装载最多三趟，包括已经扣补给的在途航次。仓库库存不会自动补入行囊。

归家入库。归家自动将封箱放入箱区、特产按数量合并到背包、明信片记入收藏。商品和木材开箱后入库；特产及商品发现、实际卡片 ID 与已开箱品质分别解锁。查看记录只标记已读，不发奖、不释放箱位、不阻止下一趟。

旅行记录。保存最近 10 趟详细记录，另保存尚未查看的收获汇总。记录包括航次、海域、时间、明信片、特产和对应箱 ID。重进显示新完成趟数、收获、行囊剩余、箱区占用、待命原因及当前在途倒计时；旧记录清理不影响资产、未读汇总和防重复结算。

品质保密。封箱只显示中性箱体及海域；未开箱不展示品质、商品、木材内容或估值。日志和离线小结同样遵守。每趟唯一航次 ID，补给、预约、入库和结算标记保证只提交一次。

岛屿与表现。四人共享一座主岛，每人独立住宅、船位和箱区，共享港口和商店，拍卖区为白模。岛上交互为 3D；伙伴离港后玩家仍可在岛上活动，主动打开可关闭的 2D 旅行观察窗。远方不制作真实 3D 关卡，明信片使用 2D 插画。

第一版参数基准

参数	数值	说明
正常准备等待	60 ~ 180 秒	随机一次并保存截止时间
实际归家休息	180 秒	与查看收获无关
有效地点建议	80% 采纳	20% 保留原决定 每趟一次
手动暂缓	必定生效	玩家恢复前持久暂停
行囊上限	3 份	每趟出发消耗 1 份
箱区容量	Lv1 3 位 Lv2 6 位	包含在途预约
详细旅行记录	最近 10 趟	未读汇总单独保留
首航	准备 30 秒 航行 60 秒	收益倍率固定 1
测试准备窗口	15 ~ 30 秒	单独配置 避免随倍率缩到不可干涉

已确认的经营与航程配置

项目	规则
初始资产	30 金币、仓库补给 3 份、行囊 0 份、木材 4；住宅和船均 Lv1。购买补给 5 金币/份。
住宅升级	60 金币 + 8 木材，施工 180 秒；箱位 3→6，换较大木屋。可与旅行并行。

项目	规则
船升级	40 金币 + 6 木材，施工 120 秒；木船换帆船并解锁近海，施工期间禁止新出发，在途不能施工。
升级余量	扣费后保留至少 1 份仓库或行囊补给，或至少 5 金币。
正式航程	浅滩短航 600 秒/收益倍率 1，长航 1800 秒/倍率 3；近海短航 1800 秒/倍率 1，长航 3600 秒/倍率 2。伙伴从合法配置中选择。
奖励数量	每趟 1 箱、1 张明信片；特产数量为收益倍率。开箱抽取 3×倍率 件商品，固定 2 木材。首航倍率 1。
品质权重	普通、生活、精良三品质；浅滩 90/10/0%，近海 20/20/60%。品质、奖励快照留在服务端，船升级不直接改变海域权重。
内容与出售	12 件箱内商品、3 件特产、10 张明信片。固定售价沿用既定 15 个条目；出售后保留图鉴。
应急补给	金币不足 5，仓库及行囊均无补给，背包无可售资产、无封箱且无在途时，可领 1 份到仓库；仍需装入行囊。不能反复领或出售补给。
后续范围	P0 不做菜地、交易拍卖、动态市场、付费、真实远海驾驶、复杂性格/服从度和途中召回。P1/P2 的独立规划保留，不作为本轮制作任务。

新规则开发顺序与交付门槛

先扩展现有业务存档和规则，再接入行囊、自主决定、自动归家与离线多趟；最后改界面并回归经营和联机。通用框架继续复用，正式美术按功能验证结果替换占位资源。

阶段	开发内容	通过条件
M0 统一目标	同步自主出游、行囊、暂停、收获记录与配置口径	正文、状态、接口、UI 和验收一致
M1 存档扩展	仓库/行囊分开，保存决定、暂停、随机序列、箱位预约、航次提交标记和未读汇总	恢复旧存档不覆盖资产，重进不重抽
M2 行囊交互	购买、装入、装满、收回与在家校验	每次转移数量守恒，重复请求不重复扣增

阶段	开发内容	通过条件
M3 自主决定	准备计时、合法海域/航程、一次愿望、暂缓和恢复	80/20 只抽一次，离线准备仍推进
M4 归家与离线	绝对时间线、多趟推进、自动入库、休息及容量转换	最多三趟，已在途归家不被无补给或箱满拦截
M5 收获与经营	未读小结、最近 10 趟记录、开箱出售、升级和图鉴回归	查看不发奖，日志裁剪不影响资产
M6 世界与界面	四人岛屿、伙伴意图/待命提示、行囊和收获面板、2D 观察窗	PC/手机可完成准备与干涉，正式资产可后续替换
M7 验收	准备前/中离线、在途、多趟、满箱、耗尽、暂缓、重进和存档失败	通过新规则验收后再进入后续版本

P0 通过后，P1 再扩展 AI 密封竞拍、动态市场与完整养成；P2 再规划真人交易、商业化和运营。

一 开发前提与接入范围

本版是伙伴自主出游的目标执行方案。现有 TravelBuddy Demo 的玩家选海域与时长、确认出发、单趟离线和手动领取实现须在后续开发中调整。本次只更新三份文档，没有修改程序、配置工作簿、资源或 Roblox Studio，也不把旧规则实测结果当作新规则已验收。

业务接入 F:\HunyueRoblox\TravelBuddy 现有框架。Framework 保持通用，业务 Service、Controller、规则和资源放 Game；业务只依赖 StorageService，会话持久化复用 ProfileStore。规划中的数据结构和接口名称用于下一轮实现，不代表目前工程已经存在。

第一版验证玩家经营、行囊预算、伙伴自主决定、在线离线同规则、归家自动入库、开箱出售与两级成长。伙伴是通用角色身份；海蛙为首位角色，模型、动画和观察窗可按角色配置替换，任务规则不绑定海蛙外观。

二 服务端职责与客户端边界

层	职责
服务端业务	校验账号归属、3D 入口距离、状态和数量；管理补给转移、已保存计划、愿望结果、暂停、航次快照、箱位预约、归家入库、离线推进、开箱出售和升级。

层	职责
存档适配	通过 StorageService 对账号业务模块进行复制事务更新；复用既有会话占用、加载失败保护、自动保存、离场及关服保存。不得另写直接 DataStore 或绕过框架会话锁。
客户端	绑定原生可编辑 UI、发送合法意图、显示服务器公开状态/倒计时、播放 3D 离港归家和可关闭 2D 观察窗。客户端不决定航时、海域权限、价格、奖励、80%结果或完成时刻。

客户端仍使用操作编号和 ExpectedRevision。字段白名单、有限整数、合理字符串长度、设施距离、操作频率和成功收据回放沿用现有边界；确认不了结果时重试原编号，不能换编号重复扣费。操作成功表示会话事务已提交；持久化由框架执行，不能把内存更新或 UI 动画当作远程写盘确认。

三 伙伴状态与出游决定

任务状态为 HomeIdle → Preparing → Voyaging → Returning → Resting → HomeIdle。HomeIdle 可展示待命原因；手动暂停用独立持久标记表示。未读收获与伙伴任务状态分开，不设置等待玩家领奖才允许下一趟的门槛。

状态	进入与行为	转移
HomeIdle	伙伴在家；检查休息完成、行囊、空箱位、船可用及手动暂停。	条件满足生成一次计划和等待截止时间，进入 Preparing。
Preparing	伙伴透露已保存的海域意图；正常等待 60～180 秒，首航 30 秒。可提出一次有效地点建议或暂缓；在家可调整行囊。	到期且条件仍满足，由服务器内部启动航次。取空或船施工则停准备，保留本次路线决定。
Voyaging	出发扣 1 份行囊补给、预约 1 箱位，固定航次 ID/奖励快照/StartAt/EndAt。	到 EndAt 自动进入归航完成流程，行囊余 0 不阻挡本趟。
Returning	逻辑完成航程并自动入库；在线播放靠岸，伙伴回家。箱位预约转换为封箱。	按实际归家时刻进入 Resting；离线直接补算对应阶段。
Resting	归家后固定 180 秒。可在家装取补给、查看收获；休息不依赖查看。	到期回 HomeIdle，条件满足后再等待 60～180 秒。

EndAt 定义为航程结束和逻辑归家结算时刻；在线靠岸动作为表现层，不额外增加每趟离线收益或再次结算。在线装取行囊需同时满足业务在家状态及靠岸完成，避免船尚在演出路径上就能补给。

生成计划时保存 PlanId、SeaId、DurationId、ReadyAt、随机序列位置。候选海域必须已解锁；Lv1 只浅滩，Lv2 可浅滩或近海；短长航程只能从合法配置中选择。普通选择权重尚未冻结，接入前在配置中确认，不把箱品质权重误作海域选择概率。

在已有计划的准备阶段，提交一次有效改地点愿望：原本相同直接同意，无需重抽；未解锁则说明原因且不消耗有效机会；原本不同且合法时，80%改为建议海域，20%保留原计划。采用同一长短档位的目标海域航程，首航仍固定 60 秒/倍率 1。愿望结果保存，重发只回放，不能反复点击抽到同意。

暂缓必定生效并保存 ManualPaused，离线和重进不解除；恢复后按未完成休息及一次新的准备等待安排出发，保留海域/长短决定。反复取空、装入或暂停恢复不能重抽路线或 80%结果。已在途不支持召回或改航线。

四 行囊与箱位的数量规则

WarehouseSupplies 是购买及应急获得的库存，PackedSupplies 是允许伙伴消费的行囊额度，范围 0～3。装入和收回只在两者之间转移，保持数量守恒。默认装 1 份，装满最多补到 3 份；住宅升至 Lv2 不增加行囊。

在家休息和准备阶段可操作行囊；在途或未靠岸时只读。出发时扣 1 份，此后不再次扣同航次；当前行囊为 0 只阻止下一趟，不能使已经付费的伙伴无法归家。仓库有库存也不会自动补入行囊。

箱区只限制未开封箱数量。占用量等于未开封箱数加在途预约数，住宅容量为 3 或 6；单伙伴最多一个在途预约。出发先检查并预约 1 位，归家在同一业务事务中增加对应封箱并释放预约，占用量不变。查看记录、出售特产、标记已读不释放箱位；开箱才释放该封箱位。

补给不足、箱满或船施工时保存待命原因，剩余物资与资产保留。条件恢复只生成一次新的 ReadyAt，不在每次 tick、刷新或重进时重置。手动暂缓另由玩家明确恢复。示例：Lv1 已有 1 箱、行囊 3 份且时间足够，新增 2 箱后箱区 3/3，剩 1 份，停止下一趟。

五 归家自动入库与离线多趟

逻辑归家时一次提交：航次结算标记、封箱、特产、明信片计数和发现记录、箱位预约转换、归家时间/休息截止时间、旅行记录及未读汇总。查看收获不参与资产入账。商品和固定 2 木材仍在开箱时获得，开箱后才解锁箱品质。

服务器保存已经形成的决定、绝对时间和随机序列。离线不需要常驻伙伴模型或后台 NPC 进程。重进加载档案后按原时间线推进：准备截止→出发→航程截止→归家→休息截止→下一次准备，直到当前服务器时间或资源边界。下一趟不能改成从登录时刻才开始计算。

每轮装载最多三趟，包括下线时已经在途的已付费航次；剩余可启动次数受 PackedSupplies 和空箱位限制。实际已经完成几趟还取决于真实经过时间。行囊无补给、满箱、施工或手动暂缓立即停止新出发；在途仍结算正常归家。

离线补算使用已保存种子及递增航次序号生成稳定的计划、航次 ID 和奖励快照，再整体提交候选数据。加载、提交失败时保留旧档，不重新随机发一套奖励或初始化新档覆盖。最近 10 条展示日志不能承担防重依据；持久随机序号和已结算航次标记必须独立保留。

六 旅行记录与公开状态

详细历史保留最近 10 趟；UnreadSummary 与已读游标单独保存，统计尚未查看的完成趟数、封箱数、明信片和特产汇总。旧历史裁剪不删除资产、未读汇总或结算证据。查看记录只推进已读游标，不能再次加物品，也不阻塞下一趟。

记录字段	含义
JourneyId 及序号	唯一完成航次，与结算标记关联。
SeaId / DurationId	实际海域与航程档位。
StartAt / EndAt / ReturnedAt	出发、航程截止及逻辑归家时间。
ContainerId	对应封箱；已开箱则展示已处理状态，不假称还在箱区。
PostcardId / SpecialItems	实际获得的卡片及特产数量；重复卡累计收藏次数。
ReadCursor / UnreadSummary	展示已读进度和未读汇总，独立于经济结算。

重进小结分别显示已完成航次和当前在途航次；当前预约不能当作已到账封箱。还须显示行囊剩余、箱区已存/预约/容量、待命原因或归航倒计时。当前封箱总数与这次新获得数分别表述；若部分已开箱，记录显示已处理。

公开状态和旅行记录不包含未开箱品质、箱内商品或木材列表、真实价值、奖励随机种子。明信片和归家特产可显示；卡片只解锁实际获得 ID。开箱后显示品质及内容，出售后图鉴记录保留。

七 经营配置与接口

数值以前置统一表为准：初始 30 金币、3 仓库补给、0 行囊、4 木材；补给 5 金币；住宅 60 金币/8 木材/180 秒，船 40 金币/6 木材/120 秒。升级扣款后保留仓库或行囊 1 份补给，或 5 金币。住宅可与旅行并行，船在途不能升级，施工期间伙伴暂停新出发。

每趟 1 箱、1 卡，特产数量随收益倍率；开箱有放回抽 3×倍率件商品并合并同类，固定 2 木材。浅滩品质 90/10/0%，近海 20/20/60%；航程时长与倍率见统一表。以下 15 个可售条目保持既定 ID 与售价。

ID	物品	品质池	固定售价
item_old_book	旧书	普通	5
item_bottle	玻璃瓶	普通	5
item_rope	绳索	普通	6
item_clock	旧钟表	普通	8
item_food_can	食品罐头	生活	12
item_cloth	布料	生活	14
item_tool	工具	生活	16
item_lamp	灯具	生活	18
item_spice	香料	精良	25
item_tea	茶叶	精良	30
item_porcelain	瓷器	精良	35
item_silk	丝绸	精良	40
special_shell	贝壳	特产	4
special_conch	海螺	特产	6
special_pearl	珍珠	特产	10

应急补给只在金币不足 5、仓库与行囊均 0、无可售背包、无封箱、无在途时获得 1 份仓库补给，仍需手动装载。救济不能连续领取；补给不可直接出售，不能以未查看收获为理由漏算已经入库资产。

入口	服务器规则
ReadState	读取已打开档案，推进权威时间线并返回脱敏状态。
BuySupply	玩家在商店购买，金币扣一次，数量增加仓库，不自动授权出游。

入口	服务器规则
PackSupply / UnpackSupply	数量、行囊上限、库存、在家与入口距离校验；原子转移。
SuggestSea	PlanId、合法 SeaId、准备阶段、每趟一次有效机会；抽取并保存结果。
SetPaused / ResumeTravel	出发前暂缓及恢复；仅玩家解除手动暂停，重进不解除。
MarkTravelRead	只标记已读并返回汇总；不接受客户端自报收益，不发奖。
OpenContainer	本人封箱 ID、入口距离、未开箱与重复操作检查；入物品木材并释放 1 箱位。
SellItem / SellAll / Upgrade	固定价、费用、状态、余量和升级时间由服务器决定。
ClaimRelief	满足应急条件才给 1 份仓库补给，并防连续重复领取。
内部 StartJourney / SettleJourney	只能由服务端推进调用；预留、扣款、奖励快照、自动归家提交。

接口名为目标契约，可在现有 TravelBuddy.Request 中映射。旧客户端 StartJourney 派遣入口和 ClaimReturn 手动领奖门槛退出本版；已有收据先兼容回放，不把旧未领奖快照丢弃或重复入账。

八 存档扩展与兼容

数据组	目标字段与约束
版本与资产	SchemaVersion、Revision、Coins、Wood、WarehouseSupplies、PackedSupplies、HomeLevel、ShipLevel、Inventory、Containers；数量为合法非负整数，Packed 为 0～3。
升级施工	Upgrades.Home 及 Upgrades.Ship 保存 TargetLevel、EndAt 或等价记录，按绝对时间恢复 180/120 秒施工；船施工状态参与新出发校验。
伙伴与准备	CompanionId、State、ManualPaused、PauseReason、PlanId、SeaId、DurationId、ReadyAt、WishUsed、WishOutcome、RandomSeed、RandomCursor。
当前航次	JourneyId、JourneySequence、StartAt、EndAt、ReturnedAt、RestUntil、ReservedSlot、私有 RewardSnapshot、FirstJourneyStarted、SettlementStatus。

数据组	目标字段与约束
收集与记录	Postcards、DiscoveredItems、OpenedQualities、TravelHistory 最近 10、UnreadSummary、ReadCursor、独立结算序号或标记。
请求防重	沿用成功收据、原操作 ID 和版本；自动航次防重与日志独立，不以展示历史长度作为已结算范围。

迁移旧 Supplies 时先转入仓库，不默认装入行囊或授权自动消费。旧在途保留其 ID、实际截止与奖励快照，已经扣过的补给不再扣；旧待领取航次仅自动入库一次，旧已领取航次不再结算。保留金币、木材、背包、等级、收藏和收据。迁移须有版本标记且可重复执行不重复增减，先在测试档验证再接入。

数据加载失败保持未就绪，不建默认档覆盖；存档会话结束停止业务写入。展示反馈仅对已提交事务生效，出现不确定结果用原操作查询或回放。不要为每个业务请求重新打开档案或创建独立 DataStore 会话。

九 岛屿与设备接入

四人共享主岛，各自住宅、船位、箱区与进度独立，公共港口/商店共享，拍卖只白模。离场释放临时地块，重进恢复账号状态并重新分配地块；离线不保留一个占位 NPC。业务限制 4 人，正式发布时还须设置 Place 人数。

岛上功能使用 3D 提示入口。准备面板显示仓库/行囊和伙伴意图，提供装入、装满、收回、地点愿望及暂缓/恢复；取消玩家直接选择航程和立即派遣。收获面板整合未读小结、旅行记录及开箱，玩家开箱出售仍在对应设施操作。

伙伴离港后玩家可继续在岛上经营。点击查看旅途打开可关闭 2D 观察窗，仅显示海域和倒计时；动画表现 Lv1 划桨或 Lv2 掌舵，云浪等循环不改变任务状态。归家关闭观察窗并给新收获提示，提示不要求手动领奖。手机横竖屏触控目标至少 44 像素，长列表可滚动。

十 新规则验收清单

场景	通过条件
仓库与行囊	购买不自动装载；装取总量守恒，上限 3；仅在家可改，重复请求不多扣多给。
自主决定	伙伴合法选海域/档位，ReadyAt 保存；未解锁不选，重进不重抽路线或重置等待。

场景	通过条件
愿望与暂缓	80%规则用可控随机用例覆盖采纳/保留；每趟一次，原目标同意，未解锁不耗机会；暂停 100%并跨重进保留。
准备离线	在家已准备后下线，过 ReadyAt 会逻辑出发；不能仍按旧规则暂停到上线。
多趟离线	时间足够、3 份且 3 空位完成 3 趟；只有 2 空位完成 2 趟且余 1；尚未到截止不提前给结果。
在途归零与预约	本趟已经扣费，Packed=0 仍归家；预约转换为一箱，归家不额外索取空位，不超容量。
自动入库	归家直接得到箱、特产、卡和记录；没看记录仍休息并下一趟；查看不发奖/放位。
记录与保密	已完成与在途分开；历史裁剪仍保资产/未读/防重；公开日志无封箱品质、内容或估值。
经营与四人	开箱正确商品/木材，固定价出售，两级施工，图鉴保留；四人不串档、旧玩家清理不影响新会话，第五住宅占用被拒绝。
持久化与失败	跨日/重复登录不重复扣补给或入库；旧在途/待领取迁移一次；加载或会话更新失败不覆盖旧档或显示假成功。
界面与演出	白模及原生 UI 可完成装载、愿望、暂停、观察、收获和经营；桌面/手机检查文字、滚动、按钮和归航。

本表是后续实现必须通过的验收要求，不代表自主出游新代码已经完成。已完成的旧 Demo 测试可用作经营与框架回归依据。

十一 后续版本范围

P1 依次实现有效线索鉴箱、3 个 AI 密封竞拍对手、更多海域和成长、每日配置物价；随机事件、天气收益、空箱破损、复杂性格和更多角色在对应阶段单独设计。P2 再实现真人竞拍、好友互动、皮肤、Robux 和运营内容。Demo 不制作菜地、动态市场、付费或远海实时驾驶。

P1 系统箱拍卖：30 秒截止、单轮不可撤回密封整数报价，提交时冻结本人金币与最低生活预算；服务器不向客户端公开其他报价和箱内容，AI 使用独立估值与预算。最高有效价按自己的报价成交，同价最早成功提交优先；未中标全额解冻。auctionId 与结算防重独立，断线已提交仍有效，未提交视为放弃。真人模式需要 P2 再验证资产转移和串谋边界。

P1 动态售价按每日配置版本变化，提供固定价出售和持货择时，不提供系统买入。自由买卖套利、全局供给统计、玩家挂牌和跨服行情放 P2 单独确认。

后续商业化使用届时官方交易流程，皮肤改变外观；加速和精准鉴箱可能影响收益，需要专门设计和上线前核验，不能在 Demo 中宣称已满足付费平衡或平台合规。

十二 文档维护与待冻结配置

后续文档统一维护于 D:\AI\Codex_Obsidian\10_Projects 项目\Roblox\00 旅行伙伴。本版 V0.2 取代三份 2026 年 10 月 12 日对齐版中的旧派遣、仅在线出发、单趟离线及手动领奖门槛；原始来源文件保留。

接入代码前还需冻结合法海域的常规选择权重、短长航程选择比例、愿望回应文案及测试休息倍率。已确认参数不得被这些配置覆盖：60～180 秒准备、180 秒休息、80%有效愿望、行囊 3 份、箱位 3/6 及最近 10 趟记录。